

Auteur: Rune Suy
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.3

$$f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2}{x^2 + 1}$$

$x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1 \Rightarrow$ noemer heeft geen reële nulpunten.

Geen VA.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2}{x^3 + x} = 1 = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 1x) = \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2 - (x^3 + x)}{x^2 + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 2x - 2}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2 = b$$

SA: $y = x + 2$ bij zowel $+\infty$ als $-\infty$

$$f(x) - x - 2 = \frac{x^3 + 2x^2 + 2x - 2 - (x^3 + x) - 2x^2 - 2}{x^2 + 1} = \frac{x - 4}{x^2 + 1}$$

$$\frac{x}{f(x) - (x + 2)} \left| \begin{array}{ccc} & 4 & \\ - & 0 & + \end{array} \right.$$

Antwoord:

geen HA

geen VA

wel SA: $y = x + 2$ en f ligt boven SA bij $+\infty$ en onder SA bij $-\infty$

References